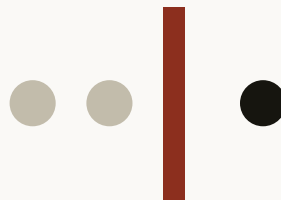


AULA 08

[illegible]

2026.2 · sexta, 04/09 · IA com análise crítica

ÔÑÑ MNÑÕPÑ ÓMÖP

O Pong tem três funções, dois jogadores, placar e saque.

A bola anda em pixels por segundo.

E uma linha que ninguém olhou com atenção:

```
if bola_rect.colliderect(jogador_rect) or \
    bola_rect.colliderect(oponente_rect):
    bola_vx = -bola_vx
```

Hoje essa linha vira o assunto.

Roteiro da noite

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | O bug | por que a bola vibra presa na raquete |
| 2 | O engasgo | quando a colisão nem tem chance |
| 3 | Quem sabe o caminho | nós movemos; o motor integra |
| 4 | Volumes delimitadores | os quatro tipos — e o que o colliderect testa |
| 5 | Vocabulário | hitbox, attack box, colisor, corpo rígido |

GÕMÒQÑÓPÑÀÈÒQÑÓPÑÀÈÒQÑÓPÑÎ

O sinal troca — mas a bola continua dentro da raquete.

O oponente persegue a bola: a penetração é garantida.

Quadro seguinte: colide de novo, inverte de novo.

```
quadro 1:  colide  ->  vx = -vx    (ainda dentro)
```

```
quadro 2:  colide  ->  vx = -vx    (ainda dentro)
```

```
quadro 3:  colide  ->  vx = -vx    ...
```

O jogo travou sozinho no projetor enquanto vocês entravam.

G ŃPŇŇPMÓÖÜŮ Ľ ŐŒĚǪŅǾ

Saber que dois volumes se sobrepõem é metade do trabalho. A outra metade é decidir o que fazer com isso.

A resposta depende de quem colidiu

```
if bola_rect.colliderect(jogador_rect):  
    bola_vx = abs(bola_vx)  
    bola_x = jogador_x + jogador_largura + bola_raio  
  
if bola_rect.colliderect(oponente_rect):  
    bola_vx = -abs(bola_vx)  
    bola_x = oponente_x - bola_raio
```

abs(): a direção é absoluta, não relativa — inverter duas vezes era o bug.

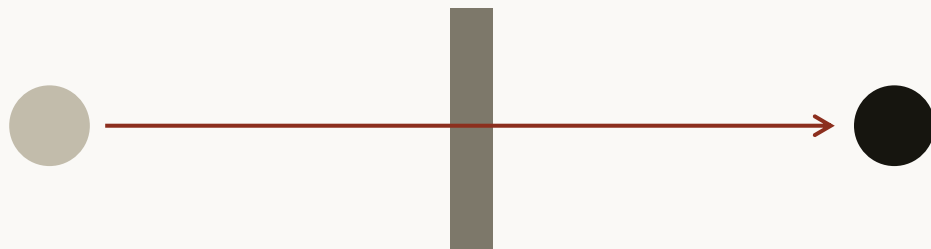
Reposicionar: a bola é expulsa da raquete no mesmo quadro.

O NOME DISSO

İ P Ō Ō Ñ Ō Ō N

Nenhum quadro viu a bola dentro da raquete.

O colliderect nunca teve chance de ser verdadeiro.



um único quadro

O conserto do grude não resolve isso. É outro problema — e a solução vem na quarta.

Í X C E C E M N Ñ Ö Ö C E Ö C E Ó Ö Ö P Ö C B G Ñ C E M N Ñ Ö Ö N Í M Ö Ö Ö Ö B

Nós movemos a bola: o código produz duas fotos.

O trajeto entre elas nunca existiu — e não se testa o que não existe.

```
bola_x += bola_vx * dt      # nós integramos  
corpo.velocidade = (300, 0) # o motor integra
```

Dando velocidade, o motor ganha origem, direção e distância: o segmento.

Com ele, varre a forma pelo trajeto e acha o instante do impacto.

Ì Ŏ PŎ Ø Ñ Ñ Œ Ŋ Ŏ Ō Ŭ Ŏ Ù Ŋ Ō IM

01 Motores também tunelam.

A varredura contínua costuma vir desligada — custa desempenho. Na Unity, o padrão é Discrete.

02 Teleportar joga a vantagem fora.

Mexer na posição direto em vez de dar velocidade: o motor volta a ver só fotos. É o erro clássico.

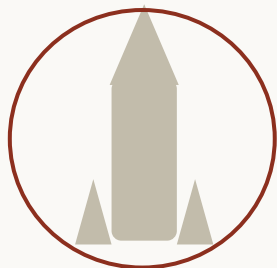
De brinde: motores rodam a física em passo fixo, separado do desenho. É o tipo 4 pronto de fábrica.

CONCEITO

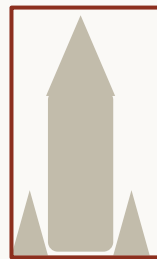
Um volume que delimita o objeto: a bounding box.

Um volume que delimita o objeto: a bounding box.

O sprite tem milhares de pixels. O teste acontece na forma, não neles.



círculo



caixa

TIPOS

İ ¢ M P Ó Q Œ Ö Ñ Ç P Ö Ö Ñ Ç Ö Œ N Œ P Ñ P Ñ



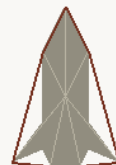
círculo



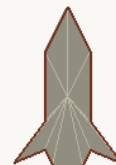
AABB



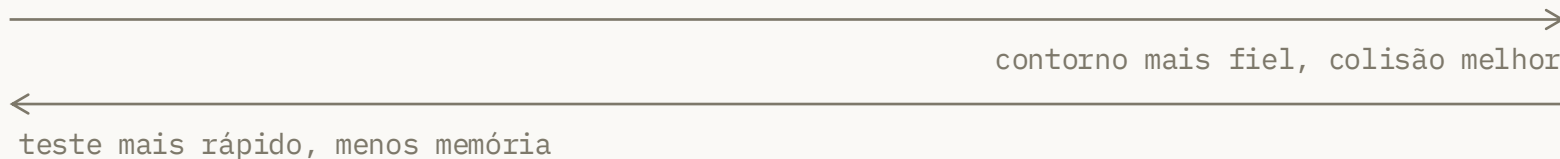
OBB



fecho
convexo



contorno



POR QUE CÍRCULO?

Um centro, um raio — e nenhuma raiz

```
dx = px - cx;  dy = py - cy  
dx*dx + dy*dy <= raio*raio    # 6 operações, sem sqrt
```

Só 3 números para guardar. E ele não muda quando o objeto gira.

Por isso “não orientado”: girar o foguete não custa nada.

No ponto x volume, empata com o AABB. Vence no círculo x círculo — e sempre que o objeto gira.

Alinhada aos eixos: quatro comparações

```
esq <= px <= dir  and  topo <= py <= base  
# 4 comparações. Nenhuma multiplicação.
```

“Alinhada aos eixos”: os lados são paralelos ao x e ao y da tela.

É isso que permite testar só com < e >. É o pygame.Rect.

O preço: se o objeto gira, a caixa não gira — ela incha para caber.

Orientada: a caixa gira com o objeto

```
lx, ly = desrotacionar(px - cx, py - cy, -angulo)

-meia_l <= lx <= meia_l and -meia_a <= ly <= meia_a # e vira
AABB
```

O truque: em vez de girar a caixa, gira-se o PONTO para o referencial dela. Depois é o teste do AABB. Custa uma rotação a mais — uns 12 passos. Contorno justo mesmo com o objeto inclinado. Guarda 5 números.

Do contorno à malha de triângulos

Fecho convexo: o menor polígono convexo que envolve o objeto.

Contorno: o polígono do próprio desenho, com as concavidades.

Os dois se testam do mesmo jeito: fatiados em triângulos.

```
para cada triângulo (a, b, c):
```

```
    o ponto está do MESMO lado das três arestas?    # 3 produtos vetoriais
```

```
# ~18 operações por triângulo. N triângulos: até 18·N
```

O custo agora cresce com a forma. Um contorno detalhado paga por cada aresta.

O tiro acertou a nave?

Cinco painéis, um foguete, o mouse é o tiro.

Cada painel diz se acertou — e quantas operações custou.

```
← →   gira o foguete      # o círculo não muda; o AABB incha  
T      mostra os triângulos das malhas  
R      alinha a 0°        # e a OBB coincide com o AABB
```

Mire entre as aletas: o fecho convexo acerta, o contorno erra. Qual está certo? Depende do jogo.

Nós usamos AABB

```
bola_rect = pygame.Rect(...) # um AABB  
jogador_rect = pygame.Rect(...) # outro AABB  
bola_rect.collidect(jogador_rect) # sobrepõem?
```

O `pygame.Rect` é um retângulo alinhado aos eixos. Ponto.

A bola é redonda no desenho — e quadrada na colisão.

Vocês escolheram o lado rápido do gradiente sem saber que escolhiam.

O TIRO ACERTOU?

Um ponto está dentro do volume?

círculo a distância do ponto ao centro é menor que o raio?

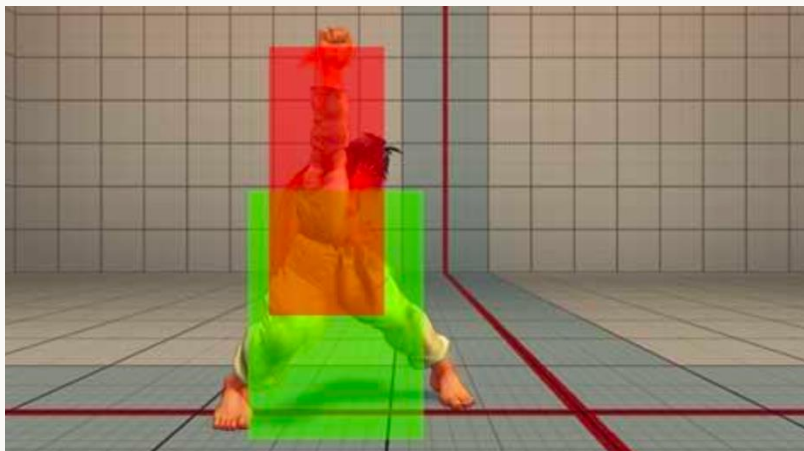
AABB o x está entre as bordas? e o y?

OBB “des”rotaciona o ponto e cai no caso do AABB

fecho convexo o ponto está dentro de algum triângulo?

Quanto mais fiel o volume, mais conta por teste. Escolher é decidir o que se pode pagar.

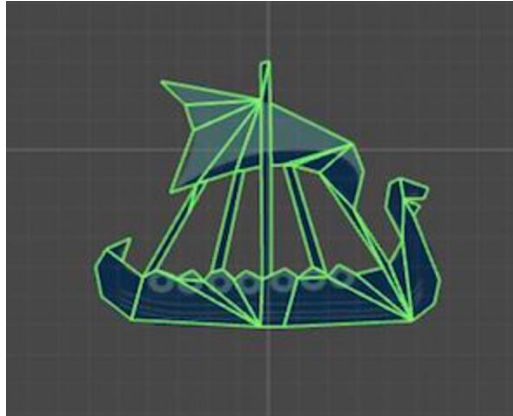
G ÒNŎRÆMPPMŎ NŎRÆŎŇMŎŎŎP



Hitbox: onde o personagem pode ser atingido. Attack box: onde ele machuca.

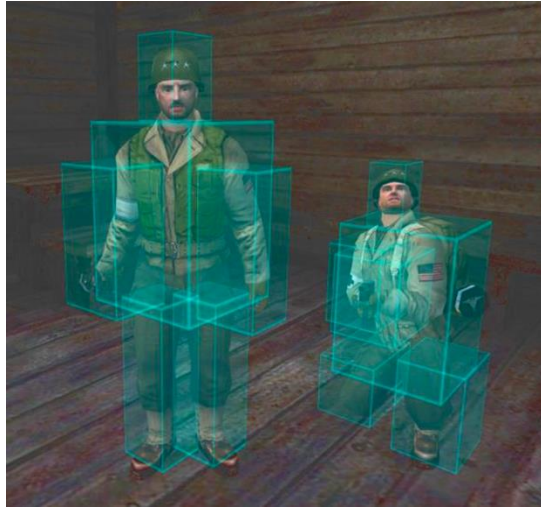
A hitbox generosa do headshot é decisão de game feel — não de física.

ÔÛÖ ÕŒ



Mais precisão implica em mais processamento e mais memória

GRÑÖ ÓŦ



F

Colisor (collider): a forma que se testa — círculo, caixa, cápsula.

Corpo rígido (rigid body): o motor de física — gravidade, forças, atrito.

O Pong precisa de corpo rígido?

Não: o Pong não tem gravidade nem atrito. Colisor basta — motor de física é ferramenta, não obrigação.

Para pesquisar: o que é kinematic body (Godot / Unity)? Qual a diferença para o rigid body?

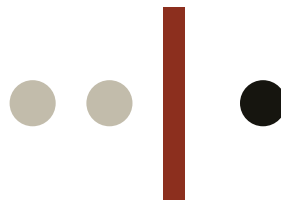
Tarefa

- 01 Aplique o conserto no seu Pong. Teste deixando o jogo rodar sozinho um minuto.
- 02 Mesmo raciocínio nas paredes: reposicione a bola ao quicar em cima e embaixo.
- 03 Desafio: o ângulo de rebatida. Bater na ponta da raquete muda o v_y ; no meio, rebate reto.

A IA pode escrever. Na quarta, você explica — inclusive o que ela escreveu.

AULA 08

F Ö Œ Ü Ö È Ñ M Ñ Œ Œ Œ Œ Ñ Ú Ñ Œ Ó



2026.2 · sexta, 04/09 · IA com análise crítica